1. Grundbegriffe

1.1. LTI-System

Ein System ist ein LTI-System (Linear, Time Invariant), wenn für beliebige Eingangssignale $x_1(t), x_2(t)$ und Ausgänge $y_1(t), y_2(t)$ gilt:
Linearität $\mathcal{T}(ax_1(t) + bx_2(t)) = ay_1(t) + by_2(t)$
Zeitinvarianz $\mathcal{T}(x(t - t_0)) = y(t - t_0)$

1.1.1 Leistung eines periodischen Signals

$$P = \frac{1}{RT_0}\int_0^{T_0} x^2(t)\,\mathrm{d}t = U_{eff}I_{eff}\cos\varphi \quad E = PT_0$$

1.1.2 Effektivwerte (RMS) eines periodischen Signals

$$X_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} x^2(t)\,\mathrm{d}t}$$

2. Fourier

2.1. Fourierreihe

Die komplexe Fourierreihe eines periodischen Signals $x(t)$ lautet

Synthese	Analyse
$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}$	$c_k = \frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} x(t)e^{-jk\omega_0 t}$

2.1.1 Umrechnungen zu cos/sin-Darstellung

$a_k = 2\,\mathrm{Re}\{c_k\} = c_k + c_{-k} \quad b_k = -2\,\mathrm{Im}\{c_k\} = c_k - c_{-k}$
$c_k = \frac{1}{2}(a_k - jb_k) \qquad c_{-k} = c_k^* = \frac{1}{2}(a_k + jb_k)$

2.1.2 Eigenschaften

- **Halbwellensymmetrie 1. Art**: Falls $a_0 = 0$ und $x(t) = -x(t - \frac{T}{2})$, so gilt $a_{2k} = b_{2k} = 0$
- $\frac{a_0}{2}$ entspricht dem konstanten Gleichanteil, um die Fourierreihe zum Signaloffset auf der y-Achse zu verschieben

2.1.3 Parsevalsche Theorem

Leistungsäquivalenz zwischen Leitsungsberechnung im Zeitbereich und Frequenzbereich

$$P = \frac{1}{RT}\int_0^T x^2(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{R}\sum_{k=-\infty}^{\infty}|c_k|^2 =$$

$$= \frac{1}{R}\left(\left(\frac{a_0}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{\infty}(a_k^2 + b_k^2)\right)$$

mit $\frac{1}{R}|c_k|^2$: Leistung der k-ten Schwingung. Mit 2 multiplizieren, falls $|c_k| = |c_{-k}|$